ATELIER PRATIQUE N°3 : LES BASES DE GIT

Corrigé des questions et bilan des commandes

Objectif : comprendre la création d'un dépôt Git, le suivi des fichiers, les commits et la consultation de l'historique.

Partie 1 — Configuration et création du projet

Question : À quoi sert la commande git init ?

Réponse : Elle initialise un nouveau dépôt Git dans le dossier courant. Git crée le dossier caché .git, qui contient les informations nécessaires au suivi de l'historique du projet.

Question : Quel est le rôle des commandes git config ?

Réponse : Elles permettent de configurer Git. Par exemple, git config --global user.name définit le nom de l'utilisateur et git config --global user.email définit son adresse e-mail. L'option --global applique ces paramètres à tous les dépôts de l'utilisateur.

Question : Que signifie l'expression working directory ?

Réponse : Le working directory (répertoire de travail) est le dossier contenant les fichiers du projet sur lesquels on travaille et que l'on peut modifier avant de préparer ou d'enregistrer ces changements dans Git.

Partie 2 — Suivi des fichiers et premier commit

Question : Quelle est la différence entre git add et git commit ?

Réponse : git add prépare les modifications en les plaçant dans la zone de staging. git commit enregistre un instantané des modifications préparées dans l'historique du dépôt.

Question : Quel est le rôle de la zone de staging ?

Réponse : La zone de staging permet de sélectionner précisément les modifications qui seront incluses dans le prochain commit. On peut ainsi préparer un ensemble cohérent de changements.

Question : À quoi sert l'option -m ?

Réponse : Dans git commit -m "message", l'option -m permet d'écrire directement le message du commit dans la commande, sans ouvrir un éditeur de texte.

Partie 3 — Modifier un fichier

Question : Que montre git diff ?

Réponse : La commande git diff affiche les différences entre le répertoire de travail et la zone de staging : elle montre les modifications qui n'ont pas encore été ajoutées avec git add.

Question : Quelle est la différence entre git diff et git diff --staged ?

Réponse : git diff affiche les modifications non préparées entre le répertoire de travail et la zone de staging. git diff --staged affiche les modifications déjà préparées dans la zone de staging par rapport au dernier commit.

Question : Pourquoi créer plusieurs commits au lieu d'un seul ?

Réponse : Plusieurs commits bien nommés permettent de séparer les changements par sujet, de mieux comprendre l'historique, de retrouver plus facilement une modification et de faciliter la collaboration ou le dépannage.

Partie 4 — Gérer plusieurs fichiers

Question : Quelle est la différence entre un fichier tracked et untracked ?

Réponse : Un fichier tracked (suivi) est connu de Git parce qu'il a déjà été ajouté au suivi ou enregistré dans un commit. Un fichier untracked (non suivi) se trouve dans le dossier du projet, mais Git ne le suit pas encore.

Question : Peut-on ajouter plusieurs fichiers avec une seule commande git add ?

Réponse : Oui. Par exemple, git add style.css README.md prépare les deux fichiers dans une seule commande. On peut aussi utiliser git add . pour préparer les changements du dossier courant, en vérifiant auparavant ce que l'on souhaite inclure.

Question : À quoi sert le fichier README.md ?

Réponse : Il présente le projet : son objectif, son contenu, les instructions d'installation ou d'utilisation et toute information utile aux personnes qui consultent le dépôt.

Partie 5 — Bilan et vérification

Complétion du tableau demandé dans l'atelier :

Commande	Rôle
git init	Initialise un dépôt Git dans le dossier courant.
git status	Affiche l'état du dépôt : fichiers modifiés, préparés, non suivis et état de la branche.
git add	Ajoute des fichiers ou des modifications à la zone de staging pour préparer le prochain commit.
git commit	Enregistre les modifications préparées dans l'historique du dépôt avec un message.
git log	Affiche l'historique des commits du dépôt.
git diff	Affiche les différences entre les fichiers du répertoire de travail et la zone de staging.

Récapitulatif des commandes principales

Commande	Utilité
git --version	Vérifier la version de Git installée.
git config --global user.name "Votre Nom"	Définir le nom associé aux commits.
git config --global user.email "votre@email.com"	Définir l'adresse e-mail associée aux commits.
mkdir atelier-git	Créer le dossier du projet.
cd atelier-git	Entrer dans le dossier du projet.
git init	Initialiser le dépôt.

git status	Vérifier l'état des fichiers.
git add index.html	Préparer index.html.
git commit -m "Initialisation du projet"	Créer le premier commit.
git diff	Voir les modifications non préparées.
git diff --staged	Voir les modifications préparées.
git add style.css README.md	Préparer deux fichiers en une commande.
git log --oneline	Afficher l'historique sous forme compacte.

Livrable attendu — vérification

- Le dossier atelier-git contient index.html, style.css et README.md.
- Le dépôt Git local est initialisé.
- Au moins trois commits ont été créés avec des messages explicites.
- Une capture d'écran de la commande git log --oneline est disponible.